doi:10.3969/j.issn.1672-4933.2020.03.021

语前聋儿童人工耳蜗植入后言语康复的影响因素分析

Analysis of Factors Influencing Speech Rehabilitation in Children with Prelingual Deafness after Cochlear Implantation

王宁波 尚婉媛 朱丽 孙曼曼

WANG Ning-bo, SHANG Wan-yuan, ZHU Li, SUN Man-man

【摘要】目的 探讨语前聋儿童人工耳蜗植入后言语康复效果的影响因素。**方法** 选取2014年5月～2018年7月在南京市儿童医院进行人工耳蜗植入的102例患儿，按照植入年龄、性别、人工耳蜗品牌、看护人文化水平进行分组，应用有意义言语使用量表(MUSS)和言语可懂度分级标准(SIR)问卷对患儿术后开机3月、6月、12月的言语康复效果进行评分。**结果** 随着开机时间的增加，所有患儿的MUSS和SIR评分均逐渐提高($P<0.05$)。B组患儿(植入年龄25～101月)的MUSS评分均优于A组(植入年龄9～24月)，其差异具有统计学意义($P<0.05$)；B组患儿的SIR评分在开机后12月显著优于A组患儿($P<0.05$)。性别和人工耳蜗品牌的差异对患儿的MUSS和SIR评分没有显著影响($P>0.05$)。看护人文化水平为高中以上的患儿不同开机时间的MUSS评分均显著高于看护人文化水平为高中以下的患儿($P<0.05$)；术后开机3个月的患儿的SIR评分无明显差异，开机6个月和12个月的患儿，其看护人文化水平为高中以上的SIR评分显著高于看护人文化水平为高中以下的患儿($P<0.05$)。**结论** 语前聋儿童提倡尽早植入人工耳蜗，随着开机时间的增加，患儿的言语康复效果逐渐提高。在选择康复中心语训的同时注重家庭语训，并且选择文化水平较高的看护人。

【关键词】 语前性聋；人工耳蜗；言语康复；

【Abstract】*Objective* To evaluate the influencing factors on speech rehabilitation of prelingual deaf children with cochlear implants . ***Method*** A retrospectively review was conducted in 102 prelingual deaf children, who were implanted at Children's Hospital of Nanjing Medical University between May 2014 and July 2018. Rehabilitation outcomes were assessed at 3, 6 and 12 months after switch-on according to implant age, gender, cochlear brand and caregiver's education level. ***Results*** The MUSS and SIR scores of all children increased obviously with starting to use cochlear ($P<0.05$). The MUSS scores of children in Group B (implant age between 25-101 months) were all better than the children in Group A (implant age between 9-24 months, $P<0.05$). The SIR scores of children in Group B were better than the children in Group

作者单位：南京医科大学附属儿童医院 南京 210000
作者简介：王宁波 本科 护师；研究方向：儿科护理
通讯作者：尚婉媛，E-mail：zyswy0096@sina.com

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

A when the using time was 12 months (P<0.05). The gender and cochlear brand had no significant effect on the scores of MUSS and SIR (P>0.05). The MUSS scores of children whose caregivers' education level above high school were all higher than those below high school (P<0.05). However, there was no significant difference in SIR scores of children no matter the caregivers' education levels were above high school or below high school when the using time was 3 months (P>0.05), while the SIR scores showed obvious difference when the using time was 6 months or 12 months (P<0.05). ***Conclusion*** Children with prelingual deafness should be implanted as soon as possible. With the increasing of using time, the effect of speech rehabilitation of children was gradually improved. During the period of rehabilitation, the caregivers with higher level education were preferred.

【Key words】 Prelingual deafness; Cochlear; Speech rehabilitation

语前聋是指在学习语言前就已存在的听觉障碍。婴幼儿期是语言能力发育的最佳时期，语前聋儿童如若得不到及时治疗，会导致其语言能力的发育明显低于健听儿童，最终影响其学习能力。人工耳蜗植入术（CI）是被国际公认并且广泛应用的针对耳聋患者行之有效的康复和治疗手段之一[1]。本文回顾和追踪南京市儿童医院植入人工耳蜗的语前聋患儿的言语康复情况，探讨人工耳蜗植入年龄、开机时间、性别、品牌、主要看护人文化水平对患儿术后言语康复能力的影响。

1 资料与方法

1.1 临床资料

回顾性分析2014年5月～2018年7月在南京市儿童医院行人工耳蜗植入术的语前聋儿童。参与调查的患儿共102例，男55例，女47例，人工耳蜗植入时月龄为9～101月，平均27.82±18.07月。针对不同年龄听力学标准不同，以24个月为分界线，分为A、B两组，A组56例（9月～24月，平均15.44±5.18月），B组46例（25～101月，平均42.89±16.64月）。使用奥地利MED-EL公司的人工耳蜗60例，使用澳大利亚Cochlear公司的人工耳蜗42例。看护人文化水平高中以下47例，高中以上55例。所有患儿在行人工耳蜗植入术后1月左右开机，开机后接受康复训练。

纳入标准：均符合《人工耳蜗植入工作指南》中明确要求的入选及手术成功标准[2]；母语均为普通话，看护人能够配合完成有意义言语使用量表（meaningful use of speech scale，MUSS）以及言语可懂度分级标准（speech intelligibility rating，SIR）问卷评估调查。排除标准：内耳畸形和脑白质异常的患儿。术前被试少部分患儿配戴助听器，且配戴时间长短不一，和没有配戴助听器的患儿数量上存在统计学差异，因此术前听觉言语能力、术前助听器配戴情况对患儿术后言语的影响，无法做进一步分析。

1.2 言语能力康复评估

有意义使用言语量表（MUSS）是一种评价患儿言语产出能力的问卷，共有10个问题，涉及患儿发声情况、言语交流能力和言语交流技巧3方面[3,4]。每个问题的评分标准按照出现发声或言语行为的频率分为0～4分5个等级，满分40分，分值越高，患儿的言语产出能力越强。言语可懂度分级（SIR）问卷由诺丁汉大学Nikolopoulos等[5]提出。该问卷将患儿的言语可懂度分为5个等级，评分1～5分，评分越高，表示患儿言语可懂度越高。

1.3 统计学方法

采用SPSS 20.0统计学软件进行统计分析，所有资料及问卷评估结果均用（$\bar{x}\pm s$）表示，多组数据之间计量资料的比较采用单因素方差分析，两组数据的计量资料用t检验，以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 所有患儿CI术后不同开机时间MUSS、SIR评分情况

如表1所示，所有患儿CI术后MUSS、SIR评分随着开机时间的延长不断上升，其中开机后3月与6月的MUSS评分（t=16.56，P<0.05），开机后6月与12月的MUSS评分（t=49.28，P<0.05）结果具有显著差异；开机后3月与6月的SIR评分（t=16.83，P<0.05），开机后6月与12月的SIR评分（t=37.67，P<0.05）结果具有显著差异。说明人工耳蜗植入后儿童言语康复效果随着开机时间的增加逐渐提高。

2.2 不同年龄组患儿CI术后不同开机时间MUSS、SIR评分情况

MUSS结果表明，B组在开机后3月、6月、12月评分显著高于A组（P<0.05）。而SIR统计结果显示，两组开机后3月、6月无统计学意义（P>0.05），在开机后12月B组评分显著高于A组（P<0.05），见表2。不同开机时间，各年龄组言语康复效果呈现上升的趋势。MUSS评分在不同开机时间均表现出差异，SIR评分只在开机后12月表现出差异。

2.3 不同性别和植入不同品牌人工耳蜗患儿CI术后不同开机时间MUSS、SIR评分情况

不同性别的患儿在相同的开机时间下，MUSS和SIR评分差异均无统计学意义（P>0.05），见表3。植入不同品牌人工耳蜗的患儿在相同的开机时间下，MUSS和SIR评

表1 所有患儿行人工耳蜗植入术后不同开机时间MUSS、SIR评分

问卷类型	例数	开机后3月	开机后6月	开机后12月
MUSS	102	7.78±1.15	10.43±1.43*	17.69±1.71*
SIR		1.12±0.40	1.90±0.47*	2.94±0.46*

*P<0.05

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

分也无统计学意义（$P>0.05$），见表4。可知，性别和人工耳蜗品牌对患儿的言语康复无明显的影响。

2.4 不同看护人文化水平患儿CI术后不同开机时间MUSS、SIR评分情况

看护人文化水平为高中以上患儿不同开机时间的MUSS评分显著高于看护人文化水平为高中以下的患儿（$P<0.05$）。开机后3月看护人文化水平为高中以下和高中以上的患儿SIR评分差异无统计学意义（$P>0.05$），开机后6月和12月的SIR评分差异则有统计学意义（$P<0.05$），见表5。可见，看护人文化水平为高中以上患儿的言语康复效果优于看护人文化水平为高中以下患儿。

3 讨论

本研究发现语前聋患儿CI术后开机时间的长短是影响言语康复的重要影响因素，开机时间越长，患者的言语识别能力越强，这与向琳、陈丽丽[6,7]等的研究结果一致。人工耳蜗植入术后患者的听力年龄开机时为0岁，从基本的察觉声音，慢慢发展到识别、理解声音的意义等，最后学会说话，这与正常儿童出生后的言语发展规律一样[8]。幼儿的听觉中枢存在可塑性，人工耳蜗植入术后听觉皮层区域和负责语言处理的相关皮层发生进展性的激活，从而恢复听觉剥夺引起的言语损伤。而激活需要一定的时间，因此CI术后开机时间越长，言语康复越好。本研究B组（25～101月）在相同开机时间下言语康复效果要好于A组（9～24月）。原因是大龄儿童在言语使用能力方面的早期阶段一般表现会更好，本研究追踪被试到康复后一年，属于早期阶段。随着较小植入年龄的患儿康复时间的增长，在达到同样的年龄时其可以获得比较大年龄的患儿相当，甚至更好的言语康复效果[9]。因此在较小的年龄植入人工耳蜗对患儿的言语康复效果有积极影响。

本研究发现，不同性别及植入不同品牌人工耳蜗的语前性聋患儿言语康复效果差异不显著，提示性别、植入

表2 不同植入年龄患儿CI术后不同开机时间MUSS、SIR评分

人工耳蜗植入月龄	例数	问卷类型	开机后3月	开机后6月	开机后12月
A组	56	MUSS	7.36±0.98	9.87±1.34	16.91±1.52
B组	46		8.30±1.13	11.11±1.23	18.65±1.45
F/t/P			0.55/4.53/0.00	2.38/4.78/0.00	0.01/5.89/0.00
A组	56	SIR	1.07±0.26	1.82±0.39	2.82±0.38
B组	46		1.20±0.34	2.00±0.56	3.08±0.51
F/t/P			15.48/1.89/0.06	0.02/1.90/0.06	1.27/2.68/0.01

表3 不同性别患儿CI术后不同开机时间MUSS、SIR评分

性别	例数	问卷类型	开机后3月	开机后6月	开机后12月
男	55	MUSS	7.89±1.23	10.30±1.63	17.82±1.76
女	47		7.63±1.02	10.63±1.07	17.51±1.67
F/t/P			0.83/−1.08/0.28	17.94/1.18/0.24	0.50/0.89/0.38
男	55	SIR	1.15±0.36	1.87±0.37	2.93±0.48
女	47		1.10±0.40	1.95±0.44	2.95±0.55
F/t/P			2.27/−0.74/0.46	6.40/0.85/0.40	0.49/0.23/0.80

表4 植入不同品牌人工耳蜗的患儿CI术后不同开机时间MUSS、SIR评分

人工耳蜗品牌	例数	问卷类型	开机后3月	开机后6月	开机后12月
奥地利MED−EL	60	MUSS	7.68±1.02	10.32±1.37	17.60±1.50
澳大利亚Cochlear	42		7.93±1.31	10.60±1.52	17.83±1.20
F/t/P			0.42/1.06/0.29	0.532/0.97/0.34	5.31/0.67/0.50
奥地利MED−EL	60	SIR	1.11±0.33	1.88±0.49	2.93±0.48
澳大利亚Cochlear	42		1.14±0.32	1.93±0.46	2.95±0.44
F/t/P			0.59/0.39/0.70	0.62/0.47/0.64	0.47/0.20/0.84

表5 看护人文化水平不同的患儿CI术后不同开机时间MUSS、SIR评分

看护人文化水平	例数	问卷类型	开机后3月	开机后6月	开机后12月
高中以下	47	MUSS	7.28±0.85	9.98±1.36	17.26±1.66
高中以上	55		8.22±0.90	10.82±1.39	18.07±1.69
F/t/P			2.85/4.50/0.00	5.73/3.39/0.00	0.55/6.19/0.00
高中以下	47	SIR	1.17±0.38	1.85±0.46	2.79±0.55
高中以上	55		1.20±0.40	2.04±0.33	3.07±0.38
F/t/P			1.40/0.58/0.56	4.29/3.22/0.00	2.38/2.76/0.01

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

人工耳蜗品牌可能不是言语康复的主要影响因素。这与冀飞等[10]的研究结果一致。

本研究中，看护人文化水平为高中以上的语前聋患儿的康复效果好于看护人文化水平为高中以下患儿。看护人是患儿接受康复训练后在家进行康复训练的陪伴者，是专业人员在对患儿治疗过程中的合作伙伴，患儿文化程度的高低决定了其对专业老师授课过程中的理解接受能力和与老师的配合默契程度。文化程度较高的看护人对言语康复训练的方法、步骤、技巧和意义的理解、掌握和实施能够做的更好。人工耳蜗的相关知识都需要看护人知晓并掌握，家庭的日常维护和保养也都需要看护人完成。因此看护人文化水平的高低会直接影响患儿术后的言语康复效果[11]。

综上所述，对于语前聋患儿提倡尽早植入人工耳蜗、随着开机时间的延长，患儿的言语康复效果逐渐提高。主要看护人的文化水平显著影响患儿言语康复效果，因此应选择文化水平高的亲人作为患儿的长期看护人。另外MUSS和SIR评分对患儿言语康复效果趋势的评价具有较高的一致性，因此这两种评价方法较适合年纪较小的语前聋患儿的言语康复效果评价。本研究尚存在一些不足，病例随访时间略短。部分患儿术前配戴助听器，有不同程度的听觉言语能力，是否会对术后的言语使用能力产生影响未做详细研究，建议今后延长病例随访时间，把术前听觉言语能力、术前助听器配戴情况纳入相关因素进行分析，以明确语前聋儿童言语康复进展情况，进一步确认影响患儿言语康复效果的因素。

参考文献

[1] 牟鸿，张秋贵，孙彦．人工耳蜗植入的临床应用进展[J]．中华耳科学杂志，2005，3(3)：228-232．

[2] 中华医学会耳鼻咽喉科学分会．人工耳蜗植入工作指南[J]．中国听力语言康复科学杂志，2004，2(3)：58-61．

[3] Kent RD．Intelligibility in speech disorders：Theory，measurement and management[M]．Amsterdam：John Benjamins Publishing，1992．233-265．

[4] 陈雪清．3～6岁听力障碍儿童听觉言语康复效果评估方法[J]．中国听力语言康复科学杂志，2016，14(4)：241-246．

[5] Parker A，Irlam S．Speech intelligibility and deafness：the skills of listener and speaker：the skills of listener and speaker．In：Wirz SL，ed．Perceptual approaches to communication disorders[M]．London：Whurr Publishers，1995．56-83．

[6] 向琳．儿童人工耳蜗植入后康复效果及影响因素研究[D]．吉林大学，2017．

[7] 陈丽丽．不同年龄语前聋患儿植入国产人工耳蜗听觉言语发育特点[D]．郑州大学，2017．

[8] Fink NE，Nae-Yuh W，Jiovani V，et al．Childhood Development after Cochlear Implantation (CDaCI) study：design and baseline characteristics[J]．Cochlear Implants International，2010，8(2)：92-112．

[9] 门新萌．不同年龄语前聋患儿植入国产人工耳蜗听觉言语发育特点[D]：郑州大学，2017．

[10] 冀飞，郗昕，洪梦迪，等．语前聋人工耳蜗植入患者听觉和言语康复效果的问卷分级评估[J]．中华耳鼻咽喉头颈外科杂志，2004，10(39)：584-588．

[11] 王红．语前聋儿童人工耳蜗植入术后遵医行为与听力言语康复的相关性研究[D]．山东大学，2016．

收稿日期 2019-03-07
责任编辑 李 晔

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net